

Parameters	$0 \leq p \leq 1$
	$q = 1 - p$
Support	$k \in \{0, 1\}$
PMF	$\begin{cases} q = 1 - p & \text{if } k = 0 \\ p & \text{if } k = 1 \end{cases}$
CDF	$\begin{cases} 0 & \text{if } k < 0 \\ 1 - p & \text{if } 0 \leq k < 1 \\ 1 & \text{if } k \geq 1 \end{cases}$
Mean	p
Median	$\begin{cases} 0 & \text{if } p < 1/2 \\ [0, 1] & \text{if } p = 1/2 \\ 1 & \text{if } p > 1/2 \end{cases}$
Mode	$\begin{cases} 0 & \text{if } p < 1/2 \\ 0, 1 & \text{if } p = 1/2 \\ 1 & \text{if } p > 1/2 \end{cases}$
Variance	$p(1 - p) = pq$
MAD	$\frac{1}{2}$
Skewness	$\frac{q - p}{\sqrt{pq}}$
Ex. kurtosis	$\frac{1 - 6pq}{pq}$
Entropy	$-q \ln q - p \ln p$
MGF	$q + pe^t$
CF	$q + pe^{it}$
PGF	$q + pz$
Fisher information	$\frac{1}{pq}$

Bernoulli

Notation	$\mathcal{U}_{[a,b]}$
Parameters	$-\infty < a < b < \infty$
Support	$[a, b]$
PDF	$\begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{for } x \in [a, b] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$
CDF	$\begin{cases} 0 & \text{for } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{for } x \in [a, b] \\ 1 & \text{for } x > b \end{cases}$
Mean	$\frac{1}{2}(a + b)$
Median	$\frac{1}{2}(a + b)$
Mode	any value in (a, b)
Variance	$\frac{1}{12}(b - a)^2$
MAD	$\frac{1}{4}(b - a)$
Skewness	0
Ex. kurtosis	$-\frac{6}{5}$
Entropy	$\ln(b - a)$
MGF	$\begin{cases} e^{tb - ea} & \text{for } t \neq 0 \\ 1 & \text{for } t = 0 \end{cases}$
CF	$\begin{cases} \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)} & \text{for } t \neq 0 \\ 1 & \text{for } t = 0 \end{cases}$

uniform

$$\rho_{X,Y} = \text{corr}(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad \text{if } \sigma_X \sigma_Y > 0.$$

Notation	$B(n, p)$
Parameters	$n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ – number of trials $p \in [0, 1]$ – success probability for each trial $q = 1 - p$
Support	$k \in \{0, 1, \dots, n\}$ – number of successes
PMF	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$
CDF	$I_q(n - \lfloor k \rfloor, 1 + \lfloor k \rfloor)$ (the regularized incomplete beta function)
Mean	np
Median	$\lceil np \rceil$ or $\lceil np \rceil$
Mode	$\lfloor (n+1)p \rfloor$ or $\lceil (n+1)p \rceil - 1$
Variance	$npq = np(1 - p)$
Skewness	$\frac{q - p}{\sqrt{npq}}$
Ex. kurtosis	$\frac{1 - 6pq}{npq}$
Entropy	$\frac{1}{2} \log_2(2\pi e npq) + O\left(\frac{1}{n}\right)$ in shannons . For nats , use the natural log in the log.
MGF	$(q + pe^t)^n$
CF	$(q + pe^{it})^n$
PGF	$G(z) = (q + pz)^n$
Fisher information	$g_n(p) = \frac{n}{pq}$ (for fixed n)

Binomial

$$P(A) = \sum_n P(A \cap B_n)$$

or, alternatively,^[1] [law of total prob.](#)

$$P(A) = \sum_n P(A | B_n) P(B_n),$$

$$P(Z = z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} P(X = k) P(Y = z - k)$$

Convolution formula.

Notation	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
Parameters	$\mu \in \mathbb{R}$ = mean (location) $\sigma^2 \in \mathbb{R}_{>0}$ = variance (squared scale)
Support	$x \in \mathbb{R}$
PDF	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$
CDF	$\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} \left[1 + \text{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}\right) \right]$
Quantile	$\mu + \sigma\sqrt{2} \text{erf}^{-1}(2p - 1)$
Mean	μ
Median	μ
Mode	μ
Variance	σ^2

Normal

Parameters	$\lambda > 0$, rate, or inverse scale
Support	$x \in [0, \infty)$
PDF	$\lambda e^{-\lambda x}$
CDF	$1 - e^{-\lambda x}$
Quantile	$-\frac{\ln(1 - p)}{\lambda}$
Mean	$\frac{1}{\lambda}$
Median	$\frac{\ln 2}{\lambda}$
Mode	0
Variance	$\frac{1}{\lambda^2}$
Skewness	2
Ex. kurtosis	6
Entropy	$1 - \ln \lambda$
MGF	$\frac{\lambda}{\lambda - t}, \text{ for } t < \lambda$
CF	$\frac{\lambda}{\lambda - it}$
Fisher information	$\frac{1}{\lambda^2}$
Kullback–Leibler divergence	$\ln \frac{\lambda_0}{\lambda} + \frac{\lambda}{\lambda_0} - 1$
Expected shortfall	$-\frac{\ln(1 - p) + 1}{\lambda}$

Exponential

$$E(X) = E(E(X | Y)),$$

i.e., the [expected value](#) of the [condition](#)

[law of total expectation](#).

One special case states that if $\{A_i\}_i$

$$E(X) = \sum_i E(X | A_i) P(A_i).$$

คุณสมบัติของค่าคาดหวัง (properties of expectation)

- Linearity
 - $E[a] = a$ สำหรับค่าคงที่ a ใด ๆ
 - $E[a \cdot X] = a \cdot E[X]$ สำหรับค่าคงที่ a และตัวแปรสุ่ม X ใด ๆ
 - $E[X + a] = E[X] + a$ สำหรับค่าคงที่ a และตัวแปรสุ่ม X ใด ๆ
 - $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ สำหรับตัวแปรสุ่ม X, Y ใด ๆ
- โดยทั่วไป $E[X^2] \neq (E[X])^2$
 - $E[X \cdot Y] = E[X] \cdot E[Y]$ สำหรับตัวแปรสุ่ม X, Y ที่เป็นอิสระต่อกัน
- $E[X - E[X]] = 0$
- $E[E[X]] = E[X]$

คุณสมบัติของค่าความแปรปรวน (properties of variance)

- $\text{Var}(a) = 0$ สำหรับค่าคงที่ a ใด ๆ
- $\text{Var}(X) \geq 0$ สำหรับตัวแปรสุ่ม X ใด ๆ
- $\text{Var}(a \cdot X) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$ สำหรับค่าคงที่ a และตัวแปรสุ่ม X ใด ๆ
- $\text{Var}(X + a) = \text{Var}(X) + a$ สำหรับค่าคงที่ a และตัวแปรสุ่ม X ใด ๆ
- $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ สำหรับตัวแปรสุ่ม X, Y ที่เป็นอิสระต่อกัน

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Corollary (Expectation และ Variance)

กำหนดตัวแปรสุ่ม X และ Y จะได้ว่า

$$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$$

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y] + 2\text{cov}(X, Y)$$

และหาก $X \perp\!\!\!\perp Y$ จะได้ว่า $\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$

Definition (Covariance)

กำหนดให้ Covariance ระหว่างตัวแปรสุ่ม X และ Y คำนวณได้จาก

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$$

คุณสมบัติของ Covariance

- $\text{cov}(X, X) = \text{Var}[X]$
- $\text{cov}(X, a) = 0$
- $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$
- $a \text{cov}(X, Y) = \text{cov}(aX, Y) = \text{cov}(X, aY)$
- $\text{cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{cov}(X_1, Y) + \text{cov}(X_2, Y)$
- $\text{cov}(X, Y_1 + Y_2) = \text{cov}(X, Y_1) + \text{cov}(X, Y_2)$
- Bilinearity

$$\text{cov}(aW + bX, cY + dZ) = ac \text{cov}(W, Y) + ad \text{cov}(W, Z) + bc \text{cov}(X, Y) + bd \text{cov}(X, Z)$$

Theorem (Central limit theorem)

กำหนดตัวแปรสุ่ม i.i.d. $X_1, X_2, \dots, X_m$ ที่ไม่ทราบ Probability distribution ทราบแค่ $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ และ $\text{Var}[X_i] = \sigma^2 < \infty$ จะได้ว่า

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_m}{m} \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{m}) \text{ เมื่อ } m \rightarrow \infty$$

Definition (Empirical distribution) หรือ CDF

$$\hat{F}_m(x) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m I_{\{X_i \leq x\}}(x) \quad x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Example

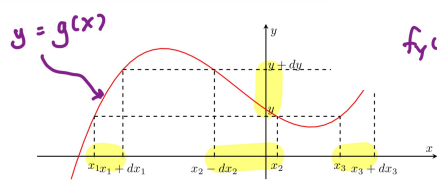
สมมติสุ่มเก็บข้อมูลได้ 5 จำนวน คือ 2, 1, 1, 3, 2 หมายความว่า จะสามารถสร้าง $\hat{F}_m(x)$ ได้คือ

ถ้า $x = 2.5$

$$\hat{F}_5(x) = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 I_{\{X_i \leq x\}}(x) = \frac{I_{\{2 \leq x\}} + I_{\{1 \leq x\}} + I_{\{1 \leq x\}} + I_{\{3 \leq x\}} + I_{\{2 \leq x\}}}{5} = \frac{2I_{\{1 \leq x\}} + 2I_{\{2 \leq x\}} + I_{\{3 \leq x\}}}{5}$$

Parameters	$0 < p \leq 1$ success probability (real)	$0 < p \leq 1$ success probability (real)
Support	k trials where $k \in \{1, 2, 3, \dots\}$	k failures where $k \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
PMF	$(1-p)^{k-1}p$	$(1-p)^k p$
CDF	$1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor}$ for $x \geq 1$, 0 for $x < 1$	$1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor + 1}$ for $x \geq 0$, 0 for $x < 0$
Mean	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p}$
Median	$\left\lceil \frac{-1}{\log_2(1-p)} \right\rceil$ (not unique if $-1/\log_2(1-p)$ is an integer)	$\left\lceil \frac{-1}{\log_2(1-p)} \right\rceil - 1$ (not unique if $-1/\log_2(1-p)$ is an integer)
Mode	1	0
Variance	$\frac{1-p}{p^2}$ Geo	$\frac{1-p}{p^2}$

ฟังก์ชันของ Random variable



Example (ตัวอย่างที่ 1: ฟังก์ชันของ Random variable) $x \rightarrow x^2$

กำหนด $X \sim f_X(x)$ โดยที่ $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-kx}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$ จงหา PDF ของ $Y = X^2$

- หาก k จากการที่พื้นที่ใต้กราฟของ $f_X(x)$ ต้องมีค่าเท่ากับ 1 จะได้ $k = 2$
- จาก $Y = X^2$ ได้ว่า $g(x) = x^2$ นั่นคือ $g'(x) = 2x$ จากนั้นหากราฟของสมการ $Y = g(X)$
- ที่ $Y < 0$ ไม่มีค่าของ $Y = X^2$ ดังนั้น $f_Y(y) = 0$ ในช่วงนี้
- ที่ $y \geq 0$ $y = x^2 \rightarrow x = \pm\sqrt{y}$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{|g'(\sqrt{y})|} = \frac{2e^{-2\sqrt{y}}}{2\sqrt{y}} = \frac{e^{-2\sqrt{y}}}{\sqrt{y}}$$

Notation

NB(r, p)

Parameters

$r > 0$ — number of successes until the experiment is stopped (integer, but the definition can also be extended to reals)
 $p \in [0, 1]$ — success probability in each experiment (real)

Support

$k \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ — number of failures

PMF

$k \mapsto \binom{k+r-1}{k} \cdot (1-p)^k p^r$,
involving a binomial coefficient

CDF

$k \mapsto I_p(r, k+1)$, the regularized incomplete beta function

Mean

$\frac{r(1-p)}{p}$

Mode

$\begin{cases} \left\lfloor \frac{(r-1)(1-p)}{p} \right\rfloor & \text{if } r > 1 \\ 0 & \text{if } r \leq 1 \end{cases}$

Variance

$\frac{r(1-p)}{p^2}$ Negative

กรณีทั่วไป การสังตัวแปรสุ่ม $X \sim f_X(x)$ ให้ฟังก์ชัน $Y = g(X)$ นั้น ถ้าหาก $Y = g(X)$ มีรากของสมการ $y = g(x)$ จำนวน k ราก คือ $x_1, x_2, \dots, x_k$ จะได้ว่า $f_Y(y)$ หาได้จาก

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x_1)}{|g'(x_1)|} + \frac{f_X(x_2)}{|g'(x_2)|} + \dots + \frac{f_X(x_k)}{|g'(x_k)|} \quad \text{โดยที่ } g'(x) = \frac{dg(x)}{dx}$$

Example 7a

Let X be uniformly distributed over $(0, 1)$. We obtain the distribution of the random variable Y , defined by $Y = X^n$, as follows: For $0 \leq y \leq 1$,

CDF $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^n \leq y) = P(X \leq y^{1/n}) = F_X(y^{1/n}) = y^{1/n}$

$\{Y \leq y\}$ คือ event

For instance, the density function of Y is given by

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) \rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{n} y^{1/n-1} & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad \checkmark$$